

GetSnap コマンドリファレンス：Keysight E5061B

ネットワークアナライザ（*IDN?応答に'E5061B'を含む機種）

本書について

GetSnapは「設定」タブ → 「計測器詳細設定」画面から、計測器へ送るコマンドをご自身で自由に編集・登録できます（詳しい操作手順は別紙「InstrumentAddGuide」を参照してください）。本書は、その画面の各入力欄に「結局どんな内容を入れればよいのか」を具体的にイメージできるように、GetSnapに標準搭載されている本機種向けプリセットが実際に使っているコマンドを1つずつ取り上げ、それぞれが何をしているのかを説明します。

本書に載っているコマンドは、そのままコピーして「計測器詳細設定」画面に貼り付けても動作するように作られています（対応状況は各章の注意事項を参照）。まずは標準搭載の内容をそのまま使ってみて、うまくいかない部分だけをお手元の機種のマニュアルで調べ直す、という使い方をおすすめします。

コマンドの組み立て方には大きく2つのパターンがある

計測器によって、GetSnapが欲しいデータ（画面イメージやCSVデータ）を受け取るまでの手順は次の2パターンのいずれかになります。本書の各機種の章でも、どちらのパターンに該当するかを明記しています。

パターン	流れ	採用している機種の例
A：直接問い合わせ型	「配色や形式を設定するコマンド」を送ってから、最後に「データをちょうだい」という問い合わせ（クエリ、末尾が?のコマンド）を送る。応答がそのまま欲しいデータになる。	Yokogawa、Keysight E5061B

B：ファイル経由型	「本体内の一時ファイルへ保存しなさい」というコマンドを送ってから、「そのファイルの中身をそのまま送り返しなさい」という別のコマンドを送る。本体の「USBメモリへ保存」機能を、保存先を一時ファイルに差し替えて流用するイメージ。	Tektronix
-----------	--	-----------

お手元の機種が本書に載っていない場合も、まずは製品マニュアルで「HCOPY」「Hardcopy」「Image」「SAVE」「MMEMory」「STORe」「WAVEform」「CALCulate」といった単語を探すと、上記いずれかのパターンに当てはまるコマンドが見つかることが多いです。

Keysight E5061B 向けコマンド一覧

対象機種

機種識別文字列は e5061b（型式名そのもの）。E5061B ENAシリーズ ネットワークアナライザ専用です。同社の他のVNA（E5062A等）を追加したい場合は、コマンド体系が異なる可能性があるため、それぞれの型式名で別プリセットとして登録することを推奨します。組み立て方のパターンはA：直接問い合わせ型です。

実機検証済み：画像保存、CSVデータ保存とも実機（E5061B）で動作確認済みです。

画像保存コマンド（白黒反転モード）

コマンド	説明
:HCOpy:SDUMp:DATA:FORMat PNG	画面イメージの保存形式をPNGに指定する。
:HCOpy:IMAGe INVert	ハードコピー（印刷向け）の配色を「反転」（白背景寄り）に指定する。
:HCOpy:SDUMp:DATA:IMMediate?	現在の画面イメージを問い合わせる（クエリ）。この応答がそのままPNG画像データになる。

画像保存コマンド（反転なしモード）

コマンド	説明
<code>:HCOpy:SDUMp:DATA:FORMat PNG</code>	画面イメージの保存形式をPNGに指定する。
<code>:HCOpy:IMAGe NORMa1</code>	ハードコピーの配色を「通常」（表示そのままに近い色）に指定する。
<code>:HCOpy:SDUMp:DATA:IMMediate?</code>	現在の画面イメージを問い合わせる（クエリ）。

CSVデータ保存コマンド

コマンド	説明
<code>:FORMat:DATA ASCii</code>	測定データの応答形式をASCII（数値をそのまま文字として送る形式）に指定する。
<code>:CALCulate{ch}:SElected:DATA:FDATA?</code>	指定したチャンネル（{ch}）で現在選択中のトレースの測定データを問い合わせる（クエリ）。応答は「測定値のペア」（後述）。

横軸（周波数）を取得するコマンドは別欄で管理されています：

`:SENSe{ch}:FREQuency:DATA?`

指定したチャンネル（{ch}）の全測定点の 周波数（Hz）を問い合わせる。GetSnapはこの応答と上記のCSVデータ保存コマンドの応答を 組み合わせて、「サンプル番号, 周波数, 測定値1, 測定値2」という4列のCSVを組み立てます（詳しくは次ページの組み立て例を参照）。

実機検証で判明：測定データ問い合わせの応答は「主値, 副値」のペアが測定点の数だけ 繰り返される形式です（副値はSmith/Polar形式以外では常に0になります）。1点1個の 数値だと勘違いしてCSVを作ると、値が測定結果とずれてしまいます。

その他のコマンド

本機種向けプリセットでは、これ以外に設定されているコマンドはありません。

ローカル復帰コマンド

設定していません。GetSnap内部のGTL（Go To Local）機能のみで本体操作パネルへ復帰します。

自由に出力を設定するための追加コマンド

現在のプリセットには含まれていませんが、出力を自由にカスタマイズしたい場合に 使う可能性が高い コマンドです（公式Programmer's Guideの記載に基づく机上調査、実機未検証）。

画像の見た目を変えるコマンド

コマンド	説明
<code>:DISPlay:SPLit {D1 D12 D1_2 D123 ...}</code>	画面上のチャンネル表示レイアウトを切り替える（D1=1つを全画面表示、D12=2つを並べて表示、等）。画像キャプチャに何を写すかを事前に整えたい場合に使う。
<code>:HCOPy:SDUMp:DATA:FORMat {PNG BMP GIF JPEG}</code>	ハードコピーの画像形式を、本プリセットが使っているPNG以外（BMP・GIF・JPEG）に変更する。

「複数チャンネルのうち1つだけを大きく写したい」「2画面に並べてから撮りたい」といった、画面レイアウトを変えてからキャプチャしたい場合は、上記の `:DISPlay:SPLit` を画像保存コマンドの前に追加してください。

CSVの内容・範囲を変えるコマンド

コマンド	説明
<code>:SENSe{ch}:SWEep:POINts <n></code>	測定点数（=CSVの行数、2～1601、既定201）を指定する。点数を増やすほど1回のCSV保存に含まれるデータが増える。
<code>:SENSe{ch}:FREQuency:STARt <n></code>	掃引の開始周波数（Hz、数値）を指定する。CSVに含める周波数範囲を絞りたい場合に使う。
<code>:SENSe{ch}:FREQuency:STOP <n></code>	掃引の終了周波数（Hz、数値）を指定する。STARtとセットで使う。
<code>:SENSe{ch}:SWEep:TYPE {LINear LOGarithmic SEGMENT POWer}</code>	周波数掃引の点の取り方を切り替える。既定はLINear（等間隔）。広い周波数レンジを対数的に見たい場合はLOGarithmicにする。

<code>:CALCulate{ch}:FORMat {MLOGarithmic PHASe SMITH POLar ...}</code>	トレースの表示形式（＝CSVの「主値・副値」が何を意味するか）を切り替える。既定はMLOGarithmic（振幅dB）で副値は常に0。SMITH/POLarに切り替えると、副値も実際の測定値（複素数の実部・虚部相当）を持つようになる。
<code>:SENSe{ch}:BANDwidth <n></code>	IFバンド幅（Hz）を指定する。狭くするとノイズが減り測定精度が上がる代わりに掃引時間が長くなる。CSVの値が安定しない場合に調整候補になる。
<code>:SENSe{ch}:AVERage:STATe {ON OFF}</code>	測定値の平均化（アベレージング）機能のON/OFFを切り替える。ONの場合、次のAVERage:COUNtで指定した回数分の測定を平均してから応答する。
<code>:SENSe{ch}:AVERage:COUNt <n></code>	平均化の回数（1～999）を指定する。AVERage:STATeがONの場合のみ有効。

これらは「データ取得コマンド」欄ではなく、キャプチャ・CSV保存の前に一度だけ送っておく設定コマンドです（測定条件そのものを変更するため）。GetSnapの「テスト実行」機能で、CSV保存前に意図した設定になっているかその場で確認できます。

`:CALCulate{ch}:FORMat`をSMITH/POLarに変更すると、本プリセットの `data_export_commands`が前提とする「副値は常に0」という理解が成り立たなくなり、CSVの列の意味が変わります。変更する場合はGetSnap側のCSV解釈（本書冒頭の「主値・副値のペア」の説明）と食い違わないか、必ず実機で確認してください。

コマンドの組み立て方の例（Keysight E5061B）

画像形式の例

「直接問い合わせ型」（パターンA）です。設定コマンドを2つ送ったあと、クエリを1つ送ります。

STEP 1

```
:HCOPy:SDUMp:DATA:FORMat PNG
```

保存形式をPNGにする（設定コマンド）。

STEP 2

```
:HCOPy:IMAGe INVert
```

配色を反転（白背景寄り）にする（設定コマンド）。

STEP 3

```
:HCOPy:SDUMp:DATA:IMMediate?
```

画像データを問い合わせる（クエリ）。応答がそのままPNG画像データ。

CSV保存形式の例：2つの問い合わせを組み合わせる

本機種はCSVの列を「横軸（周波数）」と「測定値」で別々に問い合わせて、GetSnap側で1つの表に組み合わせる、やや特殊な組み立て方をしています。他の機種を追加する際、「本体の前面パネルでCSV保存したときと同じ内容にしたい」場合の参考にしてください。

STEP 1

```
:FORMat:DATA ASCii
```

応答形式をASCIIにする（設定コマンド）。

STEP 2

```
:CALCulate{ch}:SElected:DATA:FDATa?
```

測定値（主値・副値のペア）を問い合わせる（クエリ）。

STEP 3（横軸取得用の別欄）

```
:SENSe{ch}:FREQuency:DATA?
```

同じチャンネルの周波数（横軸）を問い合わせる（クエリ）。

STEP2とSTEP3は、計測器へ送る順番が決まっているわけではありません（GetSnapがそれぞれ独立に問い合わせ、応答をあとから列として組み合わせます）。「1回の問い合わせで済ませなければならない」わけではない、という点が他機種との違いです。